



Res1 (R101) Cours réseau

Configuration réseau d'une machine et d'un routeur



Objectifs

L'objectif de ce cours est :

↳ De vous présenter les procédures de configuration réseau d'une machine et d'un routeur.

Différents points seront abordés :

- La configuration réseau d'une machine.
- La configuration réseau d'un routeur.



Sommaire

1. Configuration réseau d'une machine
2. Configuration réseau d'un routeur



Procédure de configuration réseau d'une simple machine

➤ Pour configurer le réseau sur une simple machine, il faut (dans cet ordre) :

- ↳ Configurer toutes les interfaces réseau de la machine, qu'elles soient utilisées ou non utilisées.
- ↳ Configurer la table de routage de cette machine.
- ↳ Afficher la table de routage et la configuration des interfaces pour vérification.

➤ Pour la configuration d'une interface utilisée, il faut :

- 1) Activer l'interface si elle est inactive.
- 2) Supprimer toute @ipv4 sur cette interface.
- 3) Puis ajouter l'@ipv4 que l'on souhaite.

En cas d'erreur à l'étape 3, il faut refaire l'étape 2

➤ Pour la configuration d'une interface inutilisée, il faut :

- ↳ Supprimer toute @ipv4 sur cette interface.
- ↳ Et désactiver l'interface.



Exemple pour une machine Linux : Configuration à chaud

➤ Pour visualiser la configuration réseau de toutes les interfaces

```
root@dn:~# ip addr
```

➤ Désactivation d'une interface réseau

```
root@dn:~# ip link set ethx down (avec ethx le nom de l'interface)
```

➤ Activation d'une interface réseau

```
root@dn:~# ip link set ethx up
```

➤ Suppression de toute @ipv4 sur une interface réseau

```
root@dn:~# ip addr flush dev ethx
```

➤ Configuration d'une @ipv4 sur une interface réseau

```
root@dn:~# ip addr add a.b.c.d/m dev ethx
```



Exemple pour une machine Linux : Configuration à froid

Le fichier de configuration est : "/etc/network/interfaces"

➤ Exemple pour initialiser une interface réseau

```
auto ethx
allow-hotplug ethx
iface eth0 inet static
address A.B.C.d
netmask M1.M2.M3.M4
network A.B.C.D
broadcast A.B.C.D
gateway A.B.C.D
```

- ☛ Si pas de route par défaut :
☛ Supprimer la ligne "gateway".
- ☛ Si plus d'une interface :
☛ Mettre la ligne "gateway" sur l'interface derrière laquelle se trouve la route par défaut.

➤ Pour désactiver une interface réseau

Supprimer les lignes "auto ethx", "allow-hotplug ethx" et toute la config IP.

Ne laisser que la ligne :

```
iface ethx inet manual
```

➤ Pour valider les changements

```
root@dn:~# systemctl restart networking
```

ou redémarrer la machine -> plus fiable pour la désactivation



Exemple pour une machine Linux : Vérification des interfaces

➤ eth0 est active et utilisée

➤ eth1 est active et non utilisée -> ici, il ne devrait pas y avoir d'@ipv4.

➤ eth2 est inactive et non utilisée -> ici, il ne devrait pas y avoir d'@ipv4.

```
root@S12:~# ip addr
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
2: eth2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether e4:6f:13:aa:b6:d6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.12.2.1/24 brd 10.12.2.255 scope global eth2
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

@ip à supprimer

```
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 18:66:da:06:2e:38 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.254.12.1/16 brd 10.254.255.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::1a66:daff:fe06:2e38/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Interface à désactiver

```
4: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 68:05:ca:17:46:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.12.1.1/24 brd 10.12.1.255 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

@ip à supprimer



Exemple pour une machine Linux : la table de routage 1/2

➤ Pour configurer route par défaut d'une machine Linux, il faut :

1) Supprimer une éventuelle ancienne route par défaut.

2) Ajouter la bonne route par défaut.

En cas d'erreur à l'étape 2, il faut refaire l'étape 1

➤ Pour visualiser la table de routage

```
root@dn:~# ip route
```

➤ Pour supprimer toutes les routes par défaut

```
root@dn:~# ip route del default
```

➤ Pour configurer une route par défaut

```
root@dn:~# ip route add default via a.b.c.d
```



Exemple pour une machine Linux : la table de routage 2/2

- eth0 est active et utilisée
- eth1 est active et non utilisée
- eth2 est inactive et non utilisée

```
root@S12:~# ip route
default via 10.254.0.254 dev eth0 onlink
10.12.1.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.12.1.1 linkdown
10.254.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 10.254.12.1
```

Supprimer l'@IP et
interface à désactiver

- Si eth1 est non utilisée, elle ne doit pas apparaître en remise directe.
 - ✚ Conclusion → cette table de routage a une erreur de configuration.
 - ✚ Il y a quand même un indice : "linkdown".
- Remarques :
 - ✚ Il ne doit y avoir qu'une seule route par défaut.
 - ✚ Pour supprimer une route de type "remise directe", il faut désactiver l'interface associé à cette remise directe et supprimer l'@ip présente sur cette interface.



Sommaire

1. Configuration réseau d'une machine
2. Configuration réseau d'un routeur



Procédure de configuration réseau d'un routeur

- Pour configurer un routeur, il faut (dans cet ordre) :
 - ✚ Configurer toutes les interfaces réseau du routeur, qu'elles soient utilisées ou non utilisées.
 - ✚ Activer le routage.
 - ✚ Configurer la table de routage du routeur.
 - ✚ Vérifier la configuration courante pour voir si elle est correcte.
- Pour configuration la table de routage, il faut :
 - ✚ Vérifier qu'il y a bien une remise directe par interface utilisée (et pas plus).
 - ✚ Supprimer toutes routes statiques ou par défaut inutiles.
 - ✚ Configurer la route par défaut.
 - ✚ Puis ajouter les éventuelles routes statiques nécessaires.



Exemple pour une routeur Cisco : les interfaces réseau 1/2

- Pour visualiser la configuration réseau de toutes les interfaces
 - ✚ Router # sh run (vous verrez le nom des interfaces)
- Pour visualiser l'état des interfaces
 - ✚ Router # sh ip int brief
- Activation d'une interface réseau
 - ✚ Router # sh run (visualisation de la configuration courante)
 - ✚ Router # conf t
 - ✚ Router(config) # int nom_interface
 - ✚ Router(config-if) # no shut (shut pour désactiver)
- Configuration d'une @ipv4 sur une interface réseau
 - ✚ Router(config-if) # ip addr a.b.c.d m4.m3.m2.m1
 - ✚ Cela va supprimer l'ancienne @ipv4.
 - ✚ Pour supprimer d'une @ : Router(config-if) # no ip addr a.b.c.d m4.m3.m2.m1
 - ✚ Pour désactiver une interface : Router(config-if) #shut



Exemple pour une routeur Cisco : les interfaces réseau 2/2

➤ Cas d'une interface activée et connectée

```
Router#sh ip int brief
Interface      IP-Address  OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 1.2.3.4    YES manual up          up
FastEthernet0/1 unassigned YES NVRAM  administratively down down
FastEthernet0/0/0 unassigned YES NVRAM  administratively down down
Serial0/3/0     unassigned YES NVRAM  administratively down down
```

➤ Cas d'une interface activée mais non connectée

```
Router#sh ip int brief
Interface      IP-Address  OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 1.2.3.4    YES manual up          down
FastEthernet0/1 unassigned YES NVRAM  administratively down down
FastEthernet0/0/0 unassigned YES NVRAM  administratively down down
Serial0/3/0     unassigned YES NVRAM  administratively down down
```



Exemple pour une routeur Cisco : routage et table de routage 1/2

➤ Pour activer le routage

Router(config) # ip routing

➤ Pour visualiser la table de routage

Router # sh ip route

➤ Pour supprimer une route par défaut

Router(config) # no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 @ip_passerelle

➤ Pour mettre une route par défaut

Router(config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 @ip_passerelle

➤ Pour mettre une route statique

Il suffit de remplacer le 0.0.0.0 0.0.0.0 par le N° de réseau à joindre suivi du masque du réseau.



Exemple pour une routeur Cisco : routage et table de routage 2/2

➤ Table de routage "routage non activé"

```
Router#sh ip route
Default gateway is not set
Host      Gateway      Last Use      Total Uses      Interface
ICMP redirect cache is empty
```

➤ Table de routage "routage activé"

```
Router#sh ip route
*Jan 1 00:09:24.751: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.2.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       1.2.3.4/32 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Différence : affichage des codes



Exemple pour un routeur Linux - Configuration à chaud

➤ Configuration des interfaces et de la table de routage

C'est la même méthode que pour une simple machine.

➤ Pour activer le routage

root@dn:~# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

➤ Pour ajouter une route statique

root@sn:~# ip route add N°res/masque via a.b.c.d

➤ Pour supprimer une route statique

root@sn:~# ip route del N°res/masque via a.b.c.d



Exemple pour un routeur Linux - Configuration à froid

➤ Configuration des interfaces et de la table de routage

↳ C'est la même méthode que pour une simple machine.

➤ Pour activer le routage

↳ Editer le fichier "/etc/sysctl.conf" et ajouter la ligne :

✓ "net.ipv4.ip_forward = 1"

➤ Pour configurer une route statique

↳ Editer le fichier "/etc/network/interfaces" et ajouter en dessous de la configuration de l'interface de sortie correspondant à cette route :

✓ "up ip route add N°res/masque via a.b.c.d"



Diapo Vide



Diapo Vide



Diapo Vide



Diapo Vide

